

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

**FACULTAD DE INGENIERÍA EN MECÁNICA
Y CIENCIAS DE LA PRODUCCIÓN**

ITINERARIO DE INVESTIGACIÓN

INFORME TÉCNICO IV

**DISEÑO DE LA CAJA ELECTRÓNICA,
ESQUEMÁTICO Y PCB**

Dispositivo de monitoreo multisensorial para vehículos

Autor

Vásquez Villarreal Patricio Andrés

Término académico

2026 PAO 1

Índice

1. Introducción	2
2. Objetivo del diseño	2
3. Diseño de la caja electrónica	2
3.1. Dimensiones principales	3
3.2. Aberturas implementadas	3
3.3. Fijación de la PCB	4
4. Esquemático de conexiones	5
4.1. Bloques representados	6
4.2. Interfaces y pines principales	7
4.3. Alimentación y filtrado	7
5. Diagrama de la PCB	7
5.1. Distribución de componentes	8
5.2. Consideraciones del trazado	9
6. Vista tridimensional de la PCB	9
7. Integración de la PCB con la caja	10
8. Recomendaciones de fabricación	10
9. Conclusiones	11

1. Introducción

VehicleSense es un dispositivo electrónico de monitoreo multisensorial destinado a vehículos. Su función es integrar en una sola unidad el microcontrolador, los sensores, el sistema de posicionamiento, el almacenamiento local y los elementos de comunicación. Para convertir el prototipo en un conjunto físico ordenado y transportable se diseñaron tres elementos principales:

- una caja electrónica fabricable mediante impresión 3D;
- un esquemático que define las conexiones entre el ESP32 y los módulos;
- una tarjeta PCB que organiza físicamente los conectores, la alimentación y el cableado.

El presente documento describe estos elementos de forma resumida, con énfasis en las medidas implementadas, la distribución de componentes y las consideraciones necesarias para el ensamblaje del prototipo.

Repositorio del proyecto. El código fuente y los recursos técnicos de VehicleSense se encuentran disponibles en github.com/PatricioV1207/Multisensory-Device.

2. Objetivo del diseño

El objetivo del diseño mecánico y electrónico es disponer de un módulo compacto que permita instalar el sistema de monitoreo dentro de un vehículo sin depender de una gran cantidad de cables sueltos. La caja protege la electrónica y proporciona accesos para conectores, mientras que la PCB centraliza las conexiones de los sensores y reduce el riesgo de errores durante el montaje.

Los criterios principales considerados fueron:

- espacio suficiente para la PCB y sus módulos;
- fijación mediante tornillos y separadores;
- aberturas para cableado y acceso a componentes;
- posibilidad de retirar la tapa para mantenimiento;
- distribución de conectores cercana a los bordes de la PCB;
- filtrado de alimentación y tierra común entre los módulos.

3. Diseño de la caja electrónica

La envoltura fue modelada de forma paramétrica en OpenSCAD. Está compuesta por una base y una tapa independientes, ambas con esquinas redondeadas y cuatro puntos de cierre. El tamaño exterior seleccionado es de 115 mm por 95 mm, lo que proporciona una superficie suficiente para alojar la tarjeta y permitir el paso de conductores hacia los conectores laterales.

3.1. Dimensiones principales

Cuadro 1: Dimensiones generales implementadas en la caja.

Parámetro	Descripción	Valor
Largo exterior	Dimensión principal de la envolvente en el eje X	115 mm
Ancho exterior	Dimensión principal de la envolvente en el eje Y	95 mm
Altura interior útil	Espacio vertical disponible dentro de la base	22 mm
Espesor de base y tapa	Espesor nominal de las superficies horizontales	1.6 mm
Altura del cuerpo sin tapa	Altura interior más el espesor del fondo	23.6 mm
Espesor de pared	Grosor de las paredes laterales	3.6 mm
Radio de las esquinas	Redondeo exterior de las cuatro esquinas	6 mm
Diámetro de cierre	Perforaciones de las cuatro esquinas	3.2 mm
Altura del reborde de acople	Guía utilizada para alinear base y tapa	2 mm
Tolerancia del acople	Holgura prevista para compensar la impresión 3D	0.8 mm

Considerando el espesor de las paredes, el área interior rectangular teórica es de aproximadamente 107.8 mm por 87.8 mm. En las esquinas esta área se reduce por el redondeo y por los postes de cierre, por lo que la tarjeta debe verificarse con el modelo físico antes de realizar la instalación definitiva.

3.2. Aberturas implementadas

La caja incorpora tres aberturas destinadas al acceso de cables, conectores o elementos que deban quedar expuestos. Sus dimensiones son las siguientes:

Cuadro 2: Aberturas realizadas en la envolvente.

Ubicación	Dimensiones	Posición implementada
Lateral frontal	Óvalo horizontal de 13.3 mm por 5.4 mm	Centrado en el largo de la caja y a 12.6 mm desde la cara inferior.
Lateral posterior	Orificio circular de 7.6 mm de diámetro	Centrado en el largo de la caja y a la misma altura que la abertura ovalada.
Tapa	Rectángulo de 15 mm por 25 mm	Centro situado en $x = 32.5$ mm y $y = 67.5$ mm, medidos desde una esquina de referencia.

La abertura rectangular se encuentra desplazada 25 mm hacia la izquierda y 20 mm hacia la parte superior con respecto al centro geométrico de la tapa. Esta posición evita la zona central de la PCB y mantiene un margen alrededor del perímetro.

3.3. Fijación de la PCB

La base incluye cuatro perforaciones para tornillos M3 y anillos de refuerzo internos. Estos puntos permiten sujetar separadores metálicos o de nylon desde la parte inferior. La cabeza del tornillo puede quedar embutida para mantener la superficie exterior lo más plana posible.

Cuadro 3: Características de los puntos de montaje de la PCB.

Parámetro	Función	Valor
Separación horizontal	Distancia entre centros de fijación en X	85 mm
Separación vertical	Distancia entre centros de fijación en Y	65 mm
Diámetro pasante	Holgura para tornillo M3	3.4 mm
Diámetro del avellanado	Alojamiento inferior de la cabeza	6.5 mm
Profundidad del avellanado	Coincide con el espesor del fondo	1.6 mm
Diámetro del refuerzo interno	Superficie de apoyo del separador	9 mm
Altura del refuerzo interno	Elevación adicional sobre el fondo	2.5 mm

Tomando como origen una esquina de la caja, los centros de los cuatro puntos de montaje se ubican aproximadamente en (15, 15), (100, 15), (15, 80) y (100, 80) mm.

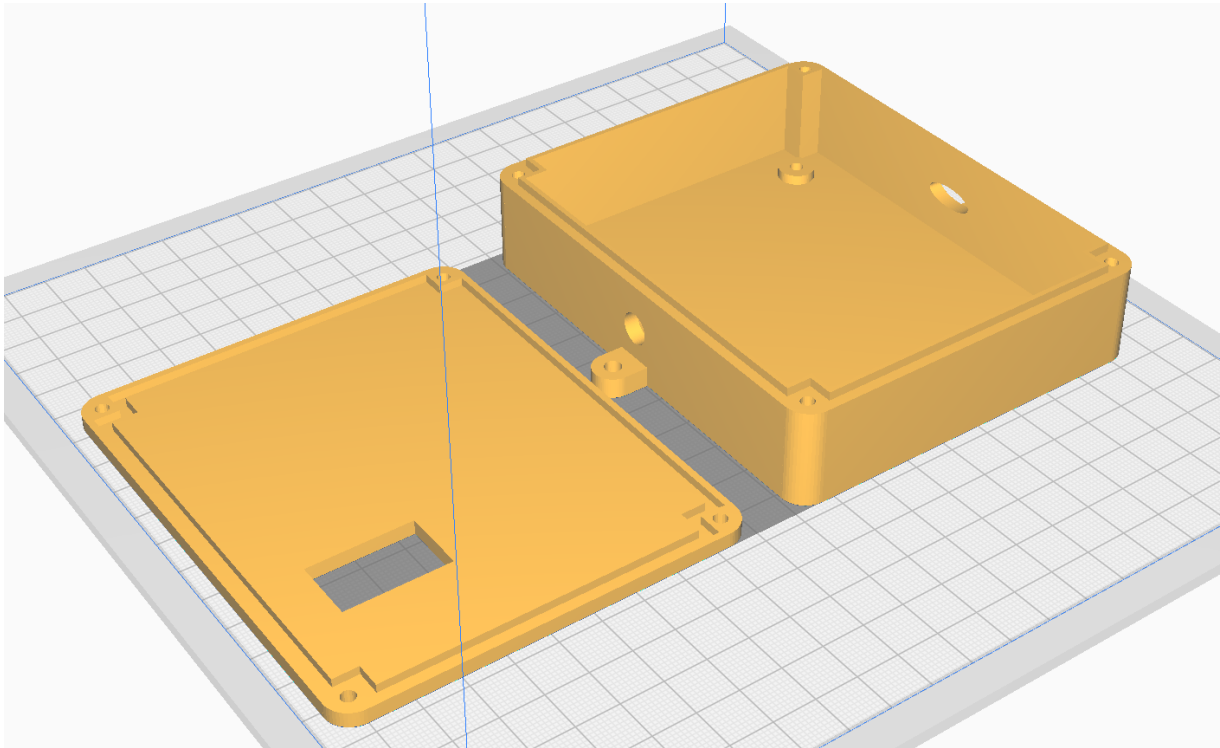


Figura 1: Vista tridimensional de la base y la tapa de la caja electrónica.

En la Figura 1 se observan el reborde de acople, las cuatro perforaciones de cierre, los puntos interiores de fijación, las dos aberturas laterales y el recorte rectangular de la tapa. La geometría permite imprimir las dos piezas por separado y ensamblarlas después de instalar la electrónica.

4. Esquemático de conexiones

El esquemático concentra las conexiones del sistema alrededor del ESP32-WROOM-32. El microcontrolador funciona como unidad de adquisición y procesamiento, mientras que los módulos externos se conectan mediante UART, I2C, SPI, I2S y entradas digitales.

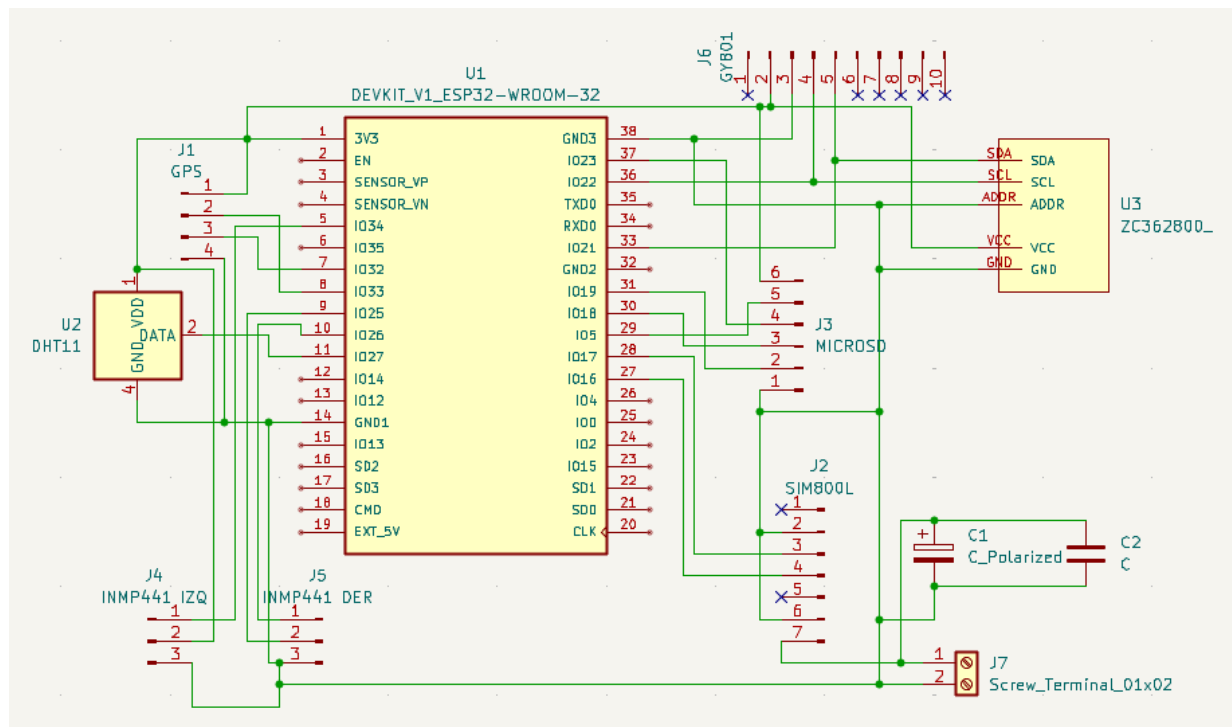


Figura 2: Esquemático general de conexiones del prototipo.

4.1. Bloques representados

El esquema mostrado en la Figura 2 incluye:

- placa ESP32 DevKit como controlador principal;
- conector para el receptor GPS;
- sensor DHT11 para temperatura y humedad;
- cabecera del conjunto inercial GY-801;
- módulo de iluminación conectado al bus I2C;
- conector para módulo microSD;
- conector para el módem SIM800L;
- dos cabeceras previstas para micrófonos INMP441 izquierdo y derecho;
- bornera de alimentación y capacitores de filtrado.

4.2. Interfaces y pines principales

Cuadro 4: Resumen funcional de las conexiones principales.

Módulo	Interfaz	Pines ESP32	Función
DHT11	Digital	GPIO27	Medición de temperatura y humedad.
GPS NEO-6M	UART2	GPIO32 GPIO33	/ Recepción de sentencias NMEA y configuración opcional.
GY-801	I2C	GPIO21 GPIO22	/ Acelerómetro, giroscopio, magnetómetro y barómetro.
Sensor de luz	I2C	GPIO21 GPIO22	/ Medición de iluminancia mediante el bus compartido.
MicroSD	SPI	GPIO18, 19, 23 y 5	Registro local de telemetría y datos de diagnóstico.
SIM800L	UART1	GPIO16 GPIO17	/ Comunicación celular prevista como expansión.
INMP441	I2S	GPIO25, 26 y entrada de datos	Captura acústica digital; la configuración final debe validarse con el firmware utilizado.

Los módulos I2C comparten las líneas SDA y SCL, por lo que cada dispositivo debe mantener una dirección diferente. La microSD utiliza un bus SPI independiente y el GPS emplea un puerto UART dedicado. Esta separación reduce interferencias entre periféricos y facilita las pruebas individuales.

4.3. Alimentación y filtrado

La entrada de energía se realiza mediante la bornera J7. Los capacitores C1 y C2 se encargan de reducir variaciones y ruido sobre la alimentación. El capacitor electrolítico proporciona reserva de energía ante cambios de carga, mientras que el capacitor de menor valor ayuda a filtrar componentes de mayor frecuencia.

El SIM800L no debe alimentarse directamente desde la salida de 3.3 V del ESP32. Cuando se incorpore la comunicación celular debe utilizarse una fuente capaz de soportar picos de corriente elevados, con tierra común y un capacitor cercano al módem. El sistema puede operar inicialmente mediante WiFi conservando el conector celular para una fase posterior.

5. Diagrama de la PCB

La PCB transforma el esquemático en una distribución física. El ESP32 se ubica en la zona central y los conectores se sitúan alrededor de sus bordes para facilitar el acceso a los módulos y reducir el cruce de conductores.

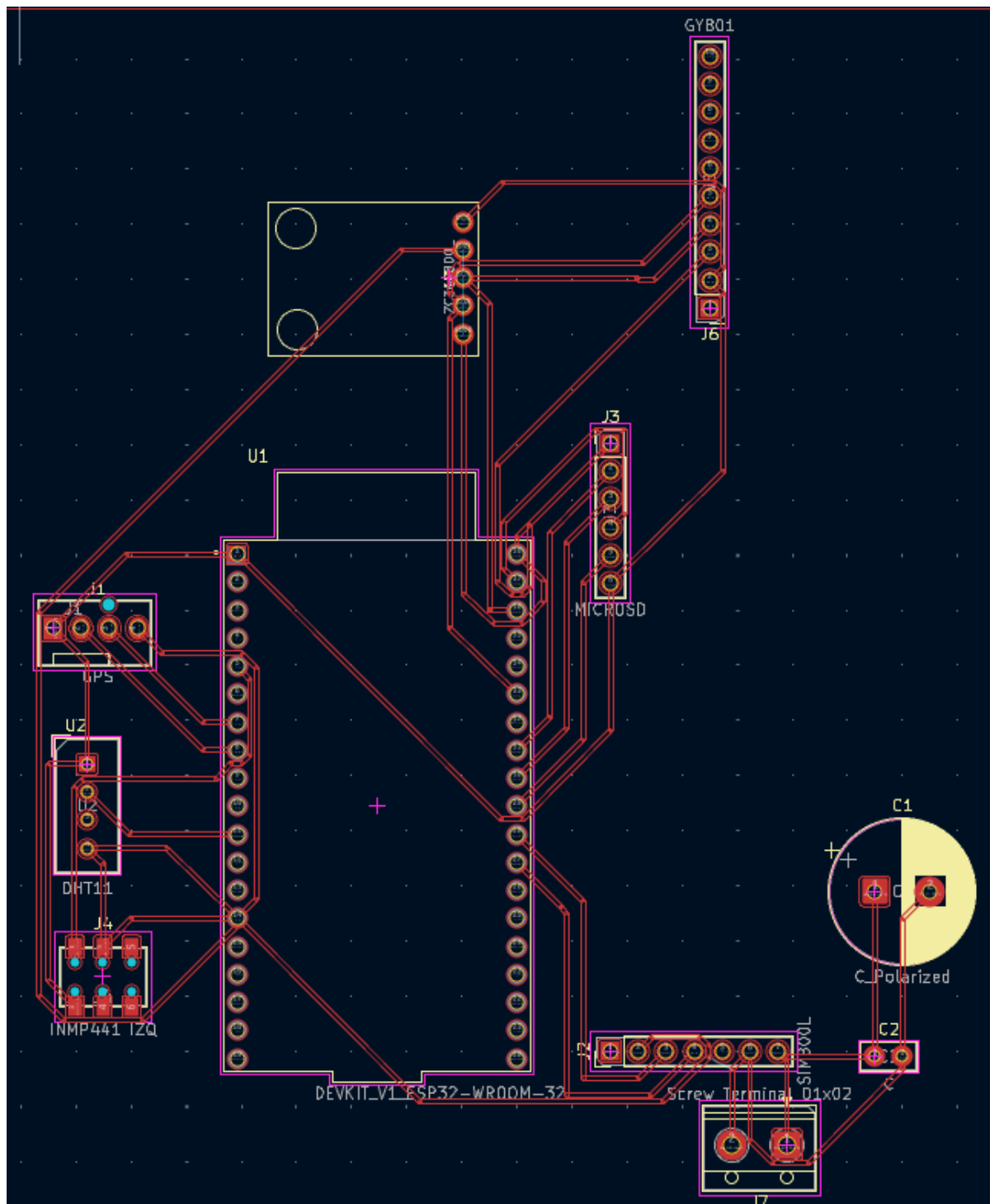


Figura 3: Distribución y enrutamiento de la tarjeta PCB.

5.1. Distribución de componentes

En la Figura 3 se aprecia la siguiente organización:

- el footprint principal del ESP32 ocupa la zona central;
- los sensores de ambiente y las cabeceras de micrófono están próximos a un borde;
- el conector del GY-801 se encuentra en la parte superior;
- la microSD y el SIM800L poseen cabeceras independientes;
- la bornera y los capacitores están agrupados en la zona de alimentación;

- las pistas se dirigen desde el controlador hacia cada conector siguiendo recorridos directos.

Esta distribución permite retirar o sustituir módulos sin desoldar el microcontrolador. Además, ubicar los conectores cerca del perímetro facilita que los cables coincidan con las aberturas de la caja.

5.2. Consideraciones del trazado

Para la fabricación definitiva deben verificarse los siguientes aspectos:

- aumentar el ancho de las pistas que transportan alimentación;
- mantener una referencia de tierra continua y de baja impedancia;
- separar las líneas del micrófono I2S de la alimentación pulsante del módem;
- evitar pistas largas alrededor de las señales SPI de la microSD;
- comprobar que los conectores no interfieran con la tapa ni con los separadores;
- incluir los cuatro orificios de montaje de acuerdo con el patrón de 85 mm por 65 mm.

La captura representa el estado actual del trazado. Antes de ordenar la placa se debe ejecutar la revisión de reglas eléctricas y de diseño, además de comprobar la orientación de cada conector con los módulos físicos.

6. Vista tridimensional de la PCB

La vista 3D permite revisar la distribución mecánica, la orientación de conectores y la altura aproximada de algunos componentes antes de fabricar la tarjeta.

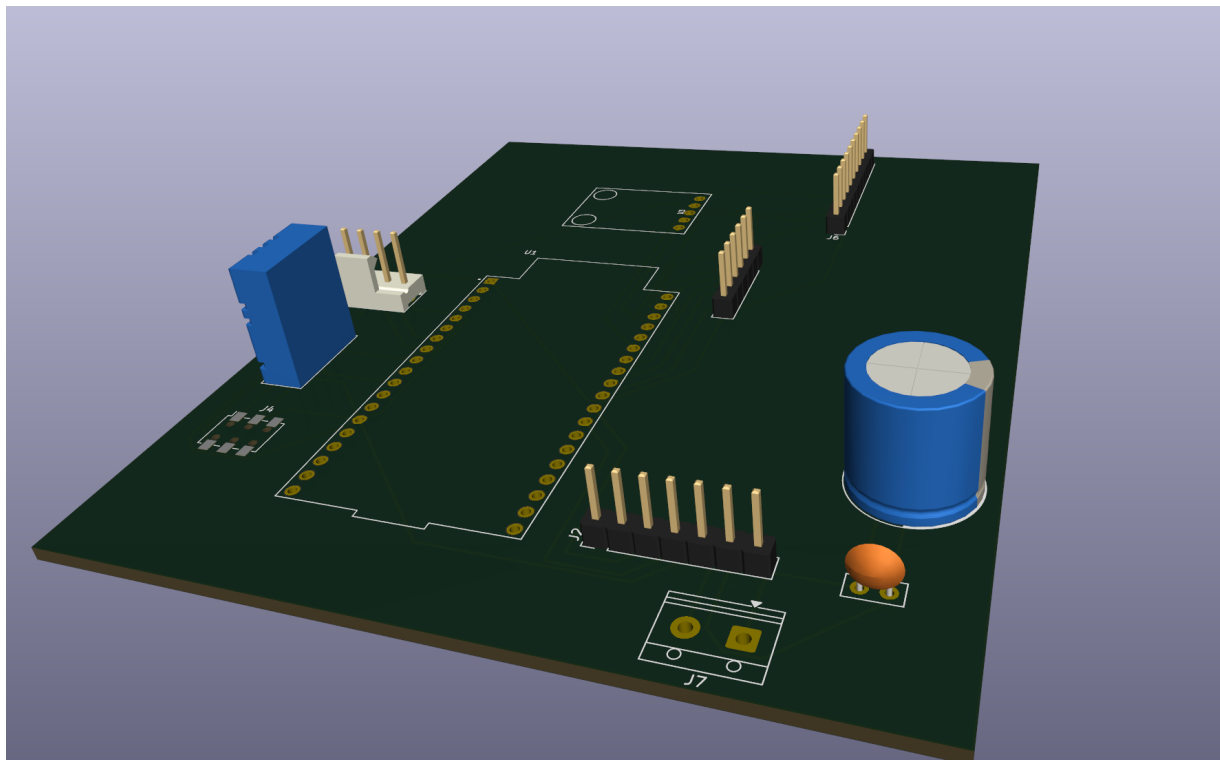


Figura 4: Vista tridimensional de la tarjeta PCB.

En la Figura 4 se distinguen la bornera, el sensor DHT11, los capacitores y varias cabeceras. Algunos módulos aparecen únicamente como contornos o footprints porque sus modelos tridimen-

sionales todavía no están asignados. Esto no afecta la conectividad del esquemático, pero limita la verificación de alturas y posibles colisiones.

Antes del ensamblaje final se recomienda agregar o comprobar los modelos 3D del ESP32, la microSD, el SIM800L, el GPS y el GY-801. La altura total de estos módulos debe ser menor que la altura interior disponible de 22 mm, considerando también el separador, el espesor de la PCB, las soldaduras y los conectores.

7. Integración de la PCB con la caja

La integración mecánica se realiza colocando cuatro separadores sobre los refuerzos de la base. La PCB se fija a estos separadores y los tornillos se introducen desde la parte inferior, utilizando el avellanado para evitar que las cabezas sobresalgan.

El procedimiento de montaje recomendado es:

1. imprimir la base y la tapa y retirar soportes o rebabas;
2. verificar los diámetros de las perforaciones con tornillos M3;
3. instalar los cuatro separadores sobre la base;
4. colocar la PCB sin componentes altos y comprobar el patrón de montaje;
5. ensamblar los módulos y revisar que los conectores queden orientados hacia las aberturas;
6. conectar la alimentación y realizar una prueba funcional con la tapa abierta;
7. cerrar la caja y comprobar que no exista presión sobre cables, antenas o sensores.

La abertura ovalada puede utilizarse para un cable plano o conector de poca altura. El orificio circular es apropiado para un cable individual, prensaestopa pequeño o acceso a un conector. La función definitiva de cada abertura debe definirse con los componentes físicos colocados, evitando doblar excesivamente los conductores.

8. Recomendaciones de fabricación

Para un primer prototipo se puede utilizar PLA, debido a su facilidad de impresión. Sin embargo, para una instalación prolongada dentro de un vehículo es preferible evaluar PETG o un material con mejor resistencia térmica. La temperatura interna de un vehículo cerrado puede deformar materiales con baja tolerancia al calor.

Como configuración inicial de impresión se recomienda:

- altura de capa de aproximadamente 0.20 mm;
- cuatro perímetros para mejorar la rigidez de paredes y postes;
- relleno entre 25 % y 35 %;
- orientación con el fondo de la base apoyado sobre la cama;
- impresión de la tapa con su cara exterior apoyada, siempre que el acabado requerido lo permita;
- prueba previa de tolerancia del reborde antes de imprimir la pieza completa.

También se debe comprobar que los orificios avellanados no reduzcan excesivamente el espesor resistente del fondo. Si la cabeza del tornillo no queda completamente embutida, puede corregirse el diámetro o utilizar tornillería de cabeza más pequeña.

9. Conclusiones

El diseño desarrollado integra la parte mecánica y electrónica del dispositivo VehicleSense en un conjunto compacto. La caja de 115 mm por 95 mm proporciona espacio para la PCB, incluye puntos de fijación M3, aberturas laterales y una tapa desmontable. El patrón de montaje de 85 mm por 65 mm permite sujetar la tarjeta mediante separadores y tornillos avellanados.

El esquemático reúne las interfaces del ESP32 con los sensores, el GPS, la microSD, los micrófonos y el conector celular. La PCB organiza estas conexiones y aproxima los conectores a los bordes para facilitar la integración dentro de la envoltura. La vista tridimensional permite revisar el montaje, aunque todavía es necesario completar algunos modelos 3D y validar las alturas con los componentes reales.

Antes de fabricar la versión definitiva se recomienda realizar una impresión de prueba, verificar físicamente el ajuste de la PCB, ejecutar las revisiones eléctricas del diseño y confirmar que todas las conexiones coincidan con el firmware. Con estas validaciones, el conjunto puede utilizarse como base mecánica y electrónica del prototipo multisensorial para vehículos.